
LERNZIELBUCH

B007 author actual native baseline-affected-contexts

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8d0ac568c58fe26f4691a7fc4b32edec995b2a3a517a88c9e290398baa67
bdf3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Arbeitsweisen der Chemie anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Ionen und Elektrolyse (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Protolysereaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID 13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden](#) 416dfd33-8b43-5c49-963c-9847b95e4208

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen](#) e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

Lernziel-ID 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrstoffkennzeichnungen anhand der Piktogramme und zugehörigen Warnhinweise deuten und fehlende Angaben in einer bereitgestellten Gefahrstoffinformation gezielt nachschlagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#)

7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#) 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen

Lernziel-ID 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Regeln für sicheren Umgang und umweltgerechte Entsorgung von Chemikalien fachgerecht ableiten.

Direkte Vorbedingungen

[Gefahrstoffkennzeichnungen deuten](#)

9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren](#)

eba4e4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

S. 4

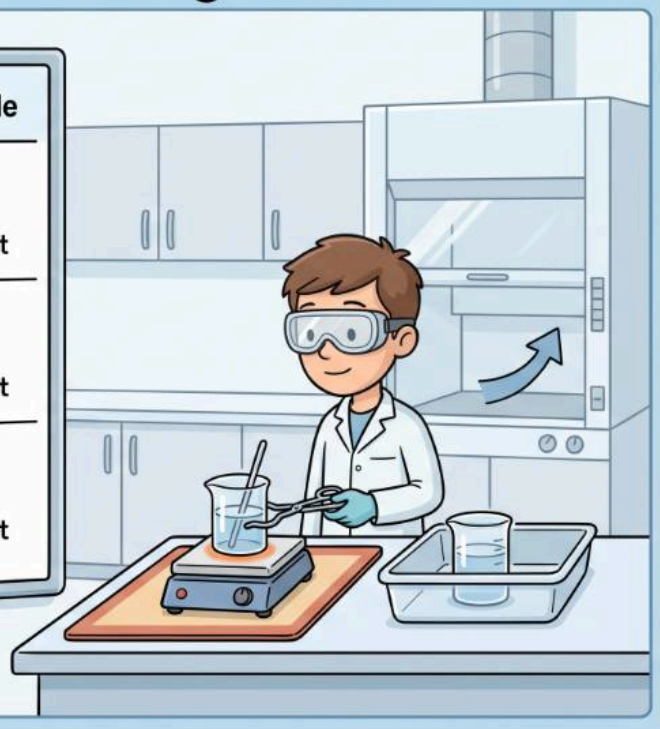
Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

Lernziel-ID ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen

Risiken im Labor verringern

Gefahr erkennen	Risiko senken	Kontrolle
 Spritzer	 Schutzbrille & Wanne	 Geprüft
 Dämpfe	 Kleine Menge & Abzug	 Geprüft
 Hitze	 Zange & feuerfeste Unterlage	 Geprüft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrenpotenziale chemischer Stoffe beurteilen und begründete Handlungsoptionen zur Risikominimierung entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#)

7be6f951-a614-520c-94d3-2ce0033765ff

S. 3

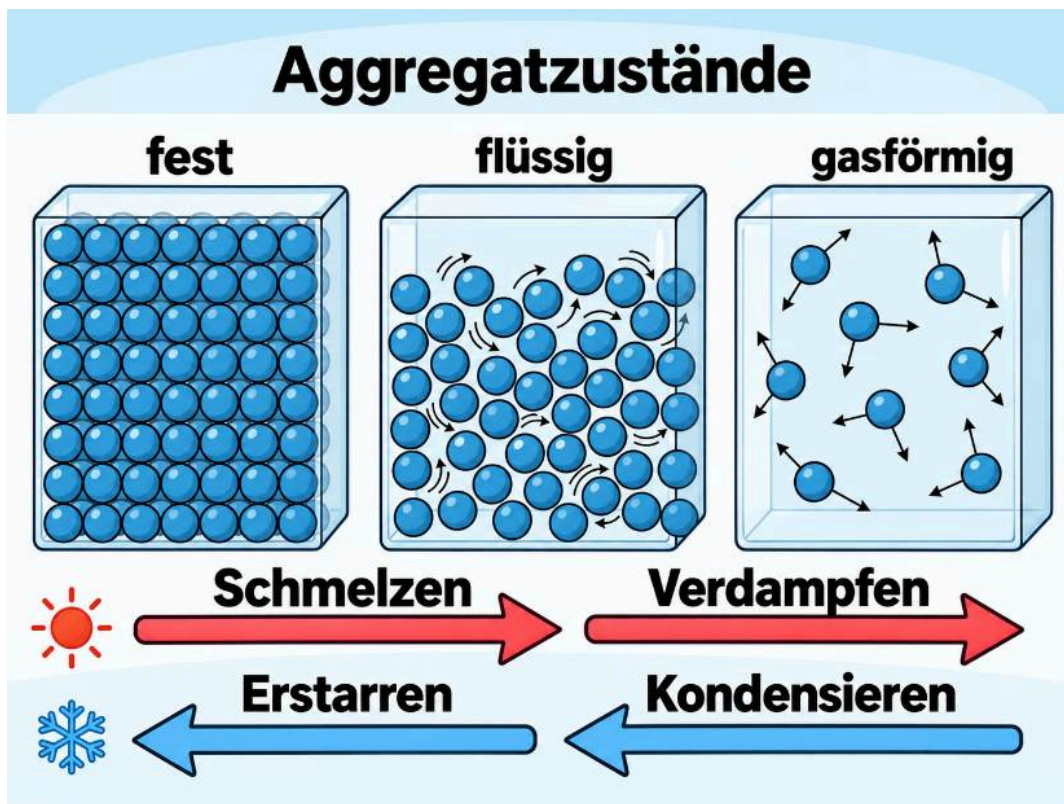
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Aggregatzustände und Übergänge deuten

Lernziel-ID 326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gasförmige Zustände anhand beobachtbarer Eigenschaften unterscheiden und Übergänge zwischen ihnen als Zustandsänderungen desselben Stoffes erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungen und Löslichkeit beschreiben 53fd1b7d-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc	S. 6	Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben 9b8888bb-1f88-55f9-9a44-f3f69469a297	S. 8
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffe und Eigenschaften beschreiben](#) fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen](#) 10ce2814-8796-5633-9bed-f6990d039b91

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Lösungen und Löslichkeit beschreiben

Lernziel-ID 53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungen herstellen, Löslichkeit beschreiben und Unterschiede zwischen gesättigten und ungesättigten Lösungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände und Übergänge deuten](#)

326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#)

d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

S. 7

[Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)

5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

S. 9

[Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen](#)

018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6

S. 12

[Lösungen berechnen und pH bestimmen](#)

f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

S. 13

[Lösen von Salzen energetisch erklären](#)

5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

S. 14

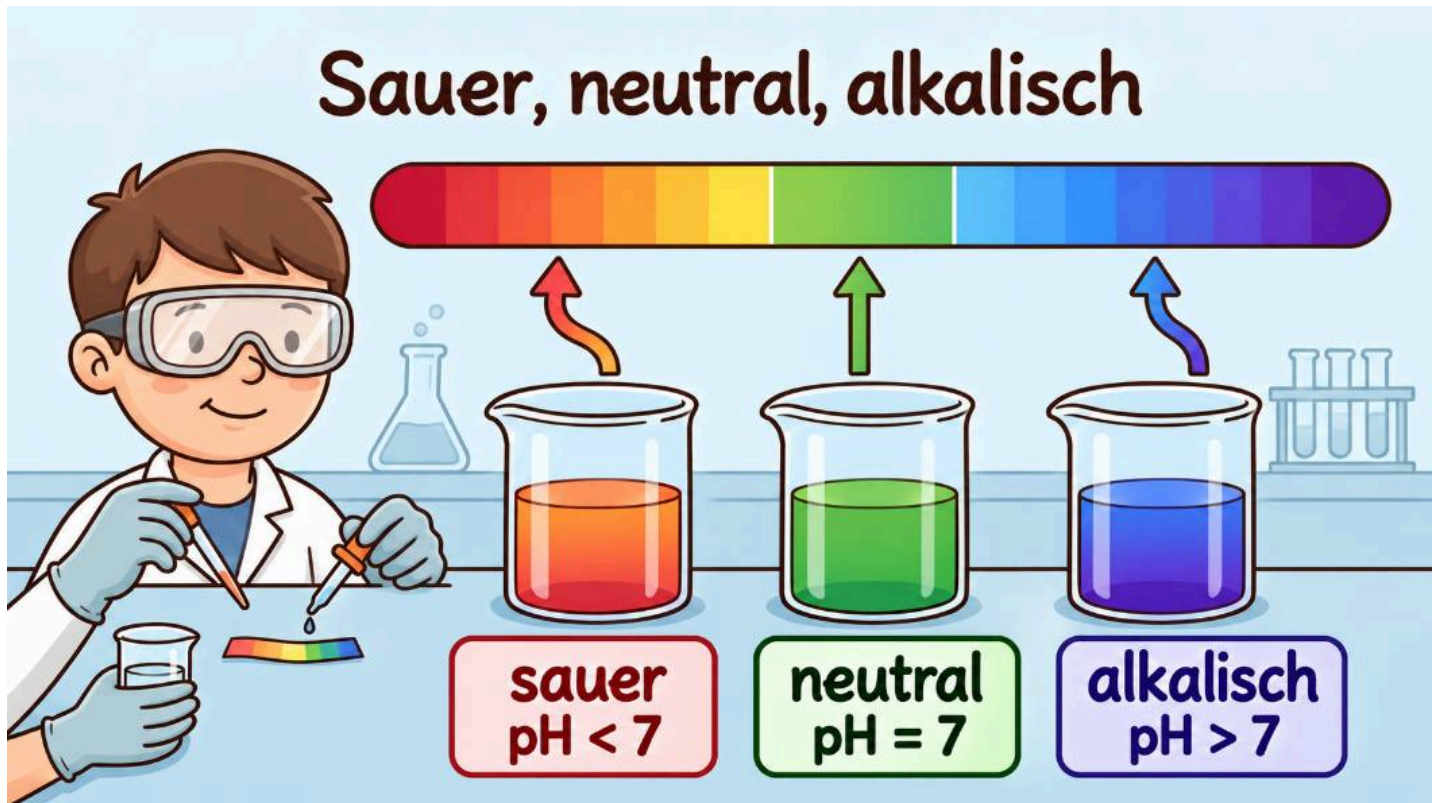
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen](#) 10ce2814-8796-5633-9bed-f6990d039b91

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

Lernziel-ID d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure, neutrale und alkalische Lösungen in geeigneten Schulversuchen anhand der Farbskala des jeweils verwendeten Indikators unterscheiden und die Ergebnisse groben pH-Bereichen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen und Löslichkeit beschreiben

53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungen berechnen und pH bestimmen

f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säuren- und Basennamen mit Formeln

abrufen 417e85ec-68be-5f2e-9452-c3ba9b1d362f

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie

erörtern 0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409

Saure und basische Lösungen auf

Teilenebene deuten fd399753-4d48-5570-a4ec-09df2b20ff9c

Reaktionen von Alkalimetallen und

Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate

einordnen b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren

4961130b-1ee8-58f2-a319-dffa864db6a

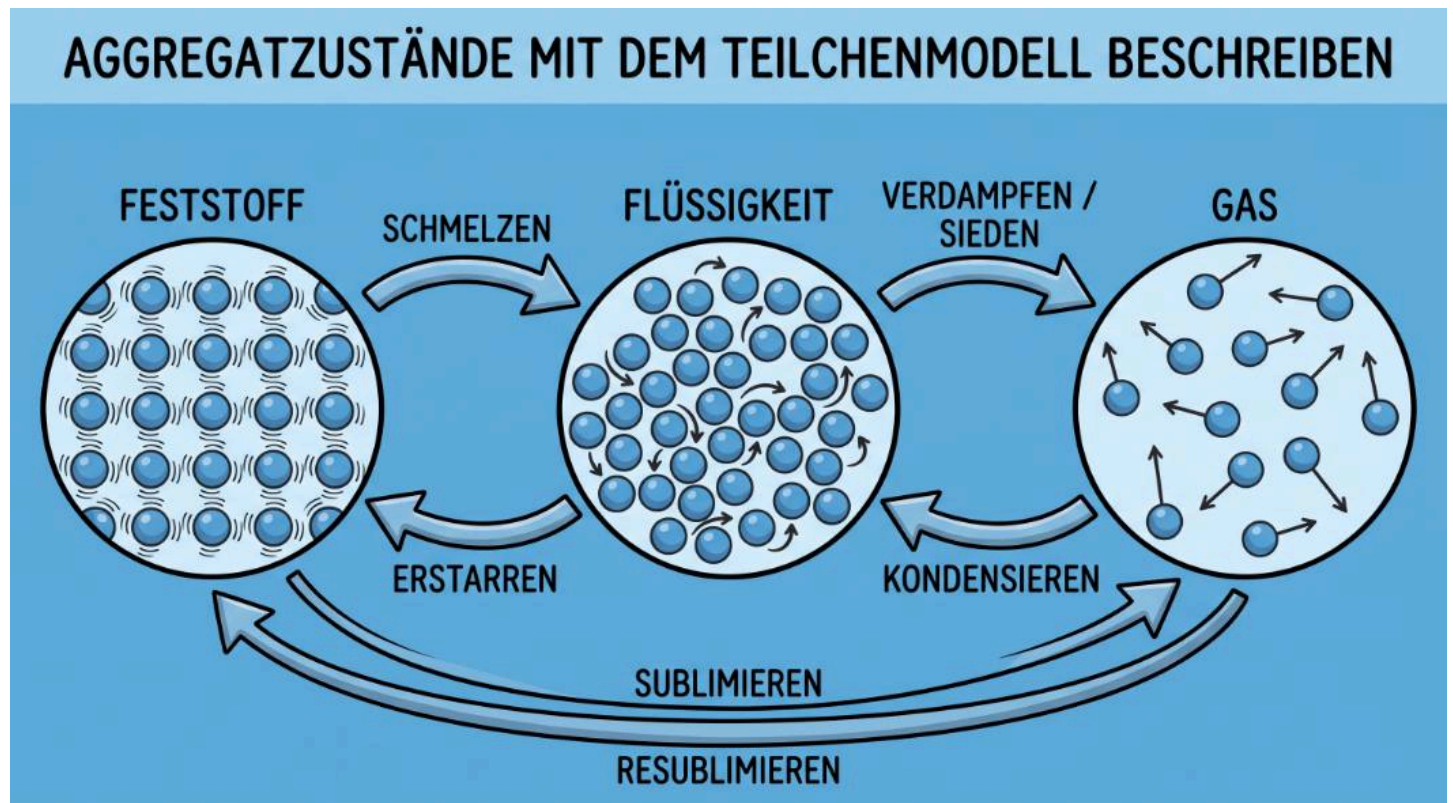
Arrhenius-Definitionen wiederholen 28bb9d15-

f865-5843-a035-6066580fea64

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID 988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aggregatzustände und Zustandsänderungen mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände und Übergänge deuten
32ed45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben
5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

S. 9

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten
5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf

S. 10

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln
78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80

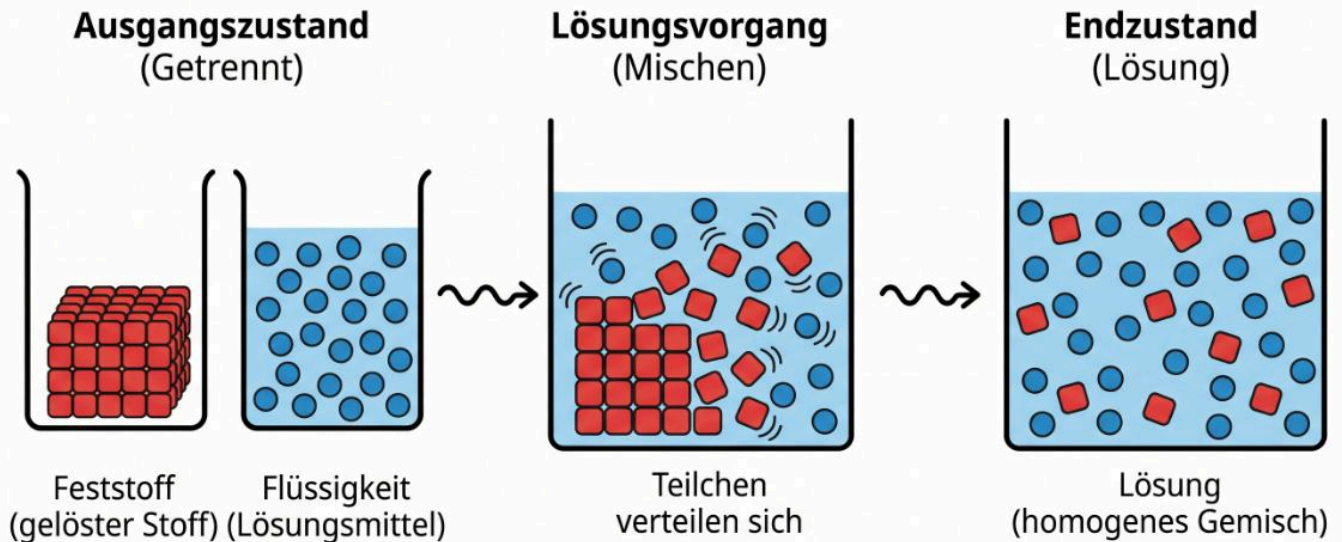
S. 11

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID 5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen und Löslichkeit beschreiben
53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

S. 6

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 8

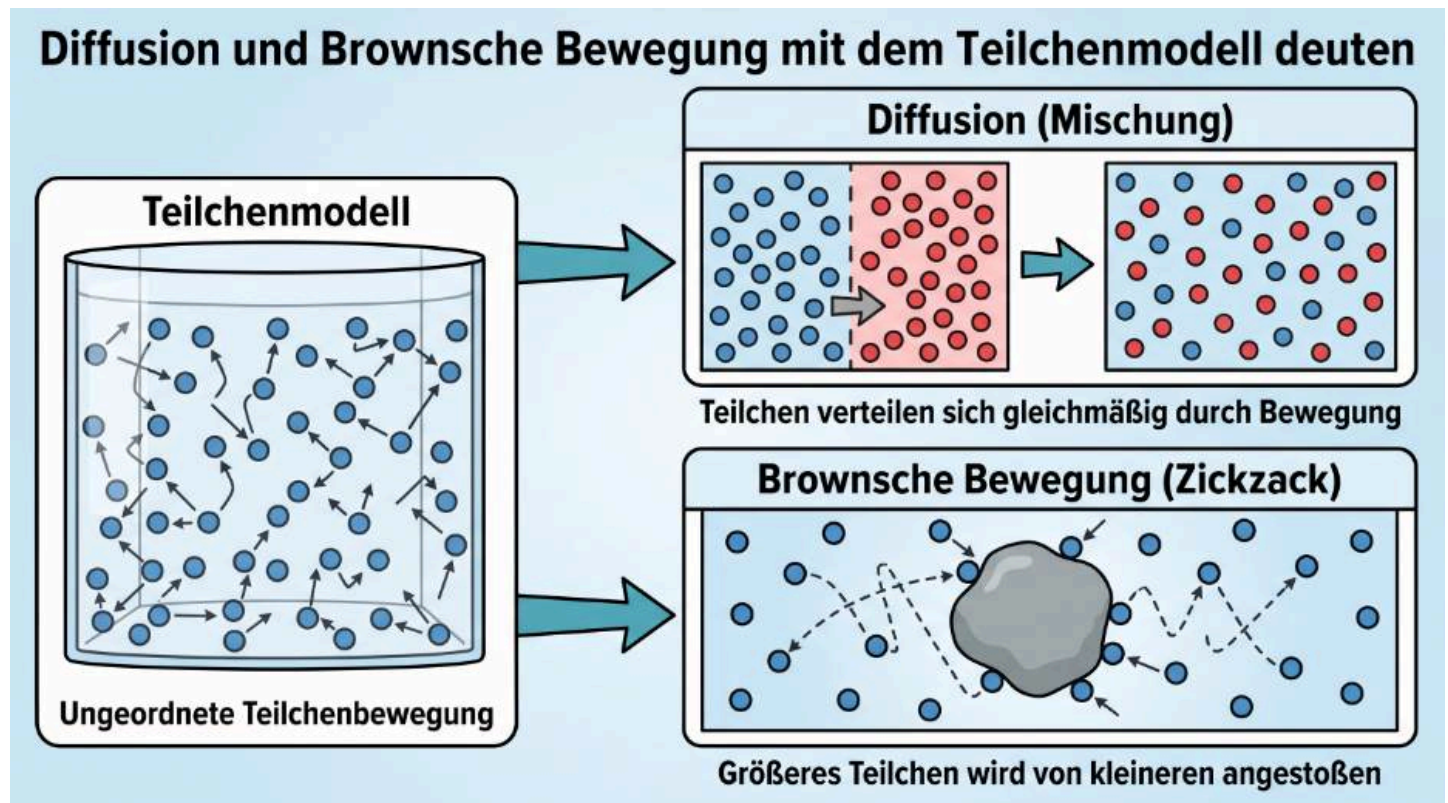
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID 5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln

Lernziel-ID 78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei chemischen Phänomenen zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen

Lernziel-ID 018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335deee6

Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)

Leitfähigkeit vergleichen

Die Abbildung zeigt vier elektrische Schaltungen, die die Leitfähigkeit von verschiedenen Materialien testen. Jede Schaltung besteht aus einer Batterie, einer Lampe und einem Testkörper.

- Kupferdraht:** Die Lampe leuchtet, was auf eine gute Leitfähigkeit hinweist. Ein grüner Balken mit der Aufschrift "leitet" ist unten zu sehen.
- fester NaCl-Kristall:** Die Lampe ist ausgeblendet, was auf keine Leitfähigkeit hinweist. Ein roter Balken mit der Aufschrift "leitet nicht" ist unten zu sehen.
- NaCl-Lösung:** Die Lampe leuchtet, was auf eine gute Leitfähigkeit hinweist. Ein grüner Balken mit der Aufschrift "leitet" ist unten zu sehen.
- Zuckerlösung:** Die Lampe ist ausgeblendet, was auf keine Leitfähigkeit hinweist. Ein roter Balken mit der Aufschrift "leitet nicht" ist unten zu sehen.

Ein zentraler Text in einem Wolken-Symbol besagt: **bewegliche Ladungsträger nötig**.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gelöste Stoffe im Hinblick auf elektrische Leitfähigkeit vergleichen und Leiter sowie Nichtleiter fachlich unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#)

53fd1b7d-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ionen als Ladungsträger erklären](#) 4285d84a-2c9a-4d51-8259-8bed4daf2d2e

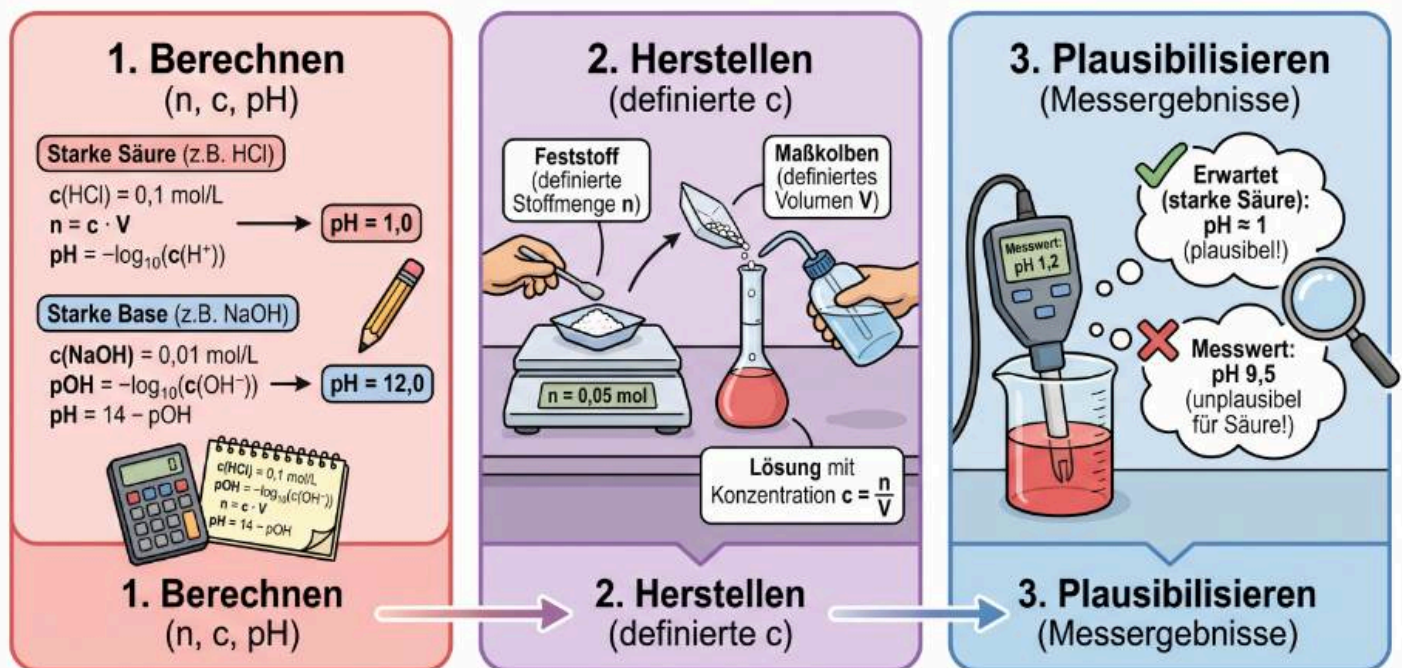
[Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln](#) fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e

Lösungen berechnen und pH bestimmen

Lernziel-ID f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Lösungen berechnen und pH bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffmengen, Konzentrationen und pH-Werte starker Säuren und Basen berechnen, saure oder basische Lösungen definierter Stoffmengenkonzentration herstellen und Messergebnisse plausibilisieren.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen und Löslichkeit beschreiben
53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

S. 6

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden
d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arrhenius-Definitionen wiederholen](#) 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Antazida im Magensafttest](#) 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

[Säure-Base-Titrationen planen](#) 02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8

[Faraday-Gesetze quantitativ nutzen](#) b8c8f7ef-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb

[Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen](#) e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-9dfa4fd9f44f

[Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten](#) ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf

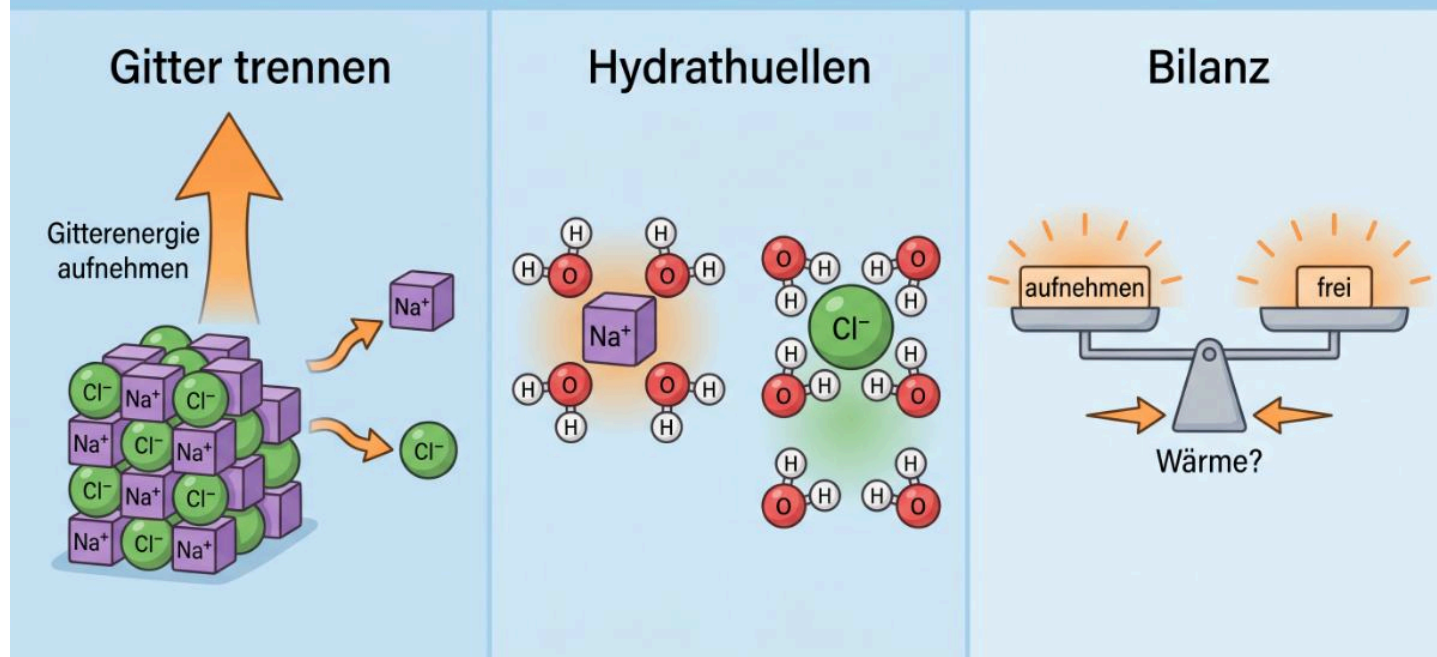
[Verdauungssäfte chemisch erklären](#) 3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8

Lösen von Salzen energetisch erklären

Lernziel-ID 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Salz löst sich: Energie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Lösevorgang von Salzen auf Teilchenebene beschreiben und die beteiligten Energiebeiträge, insbesondere Gitter- und Hydratationsenergie, qualitativ und quantitativ betrachten.

Direkte Vorbedingungen

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#)

53fd1b7d-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionen als Ladungsträger erklären](#) 4285d84a-2c9a-4d51-8259-8bed4daf2d2e

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e